

Hwyl ag ansicrwydd ☺

Philip Jonathan

Prifysgol Caerhirfryn
Ysgol Y Gwyddorau Mathemategol

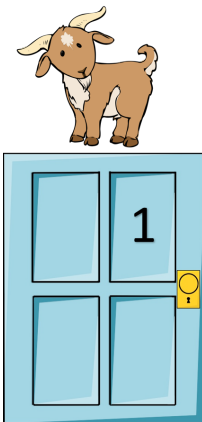
Cynhadledd Y Gymdeithas Ddeintyddol
Hydref 2025

Lancaster
University 

I blant T.A.W.

Heddiw anerchaf ddeintyddion - rwy awr
Am risg yng Ngaernarfon
Wen â nawdd disgynyddion
Annwyl lais Treherbert lon.

Gafr neu Maserati?

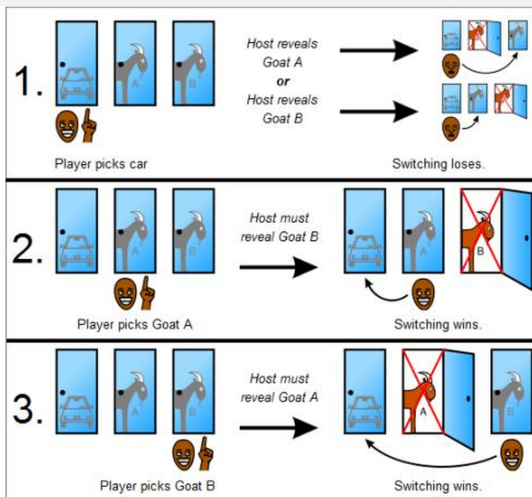


Gafr neu Mazerati?

Dychmygwch ...

- 'Da chi mewn cwis ar y teledu
- Ma' 'da chi ddewis o dri drws
- Tu ôl i un drws mae 'na gar ffansi (rhywbeth **dymunol** iawn!); tu ôl i'r ddau drws arall mae 'na afr (neu rhywbeth ych-a-fi!).
- 'Da chi'n dewis drws, ac yn rhoi rhif y drws i'r boi teledu
- Mae'r boi teledu yn agor un o'r ddau drws **na ddewisoch** sydd â **gafr y tu ôl iddo**
- Mae'r boi teledu'n gofyn **Ydych chi eisiau newid eich dewis?**
- Be' 'da chi'n gwneud? **Ydi e o fantais i chi, i newid eich dewis?**

Gafr neu Mazerati?



... weithiau, doethach newid meddwl

Pryd i briodi?

Dychmygwch

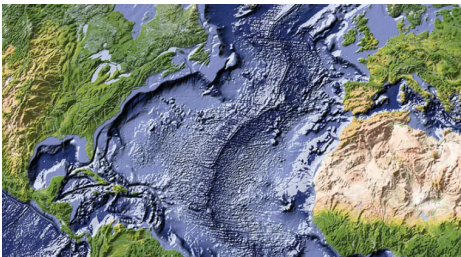
- 'Da chi'n ddyn sengl yn edrych am wraig
- 'Da chi'n mynd i gwrdd â 100 o ferched cymwys ar hap dros nifer fawr o flynyddoedd
- Byddwch chi'n hoffi rhai'n well nag eraill, ac yn hoffi un fwyaf oll!
- Mae'n rhaid i chi benderfynu'n syth pan 'da chi'n cwrdd â merch, os taw hi yw'r un
- 'Da chi ddim eisiau aros am byth i briodi, wrth rheswm!
- Sawl merch dylsech chi gwrdd â nhw cyn penderfynu?
- Cynigion?

Pryd i briodi?

- Mae'r ateb yn esiampl o **reol stopio optimaidd**, un o gonglfeini maes a elwir yn **ymchwil gweithredol**, a dyma fe ateb
- Dylsech chi aros tan i chi gwrdd â $100/e \approx 37$ o ferched a chofio o'r rheini pa un oedd orau (dywedwn ni taw Carys oedd enw hon)
- Wedyn dylsech chi ddal i gwrdd â merched, a dewis fel gwraig y ferch gyntaf 'da chi'n cwrdd â hi sy'n **well na Carys**
- Fel hyn, mae gyda chi'r tebygolrwydd uchaf o gwrdd â'r gorau o'r 100, a'r tebygolrwydd hwnw yw $1/e \approx 0.37$
- e yw cysonyn Euler, $e = 2.7182818...$

Eithafon

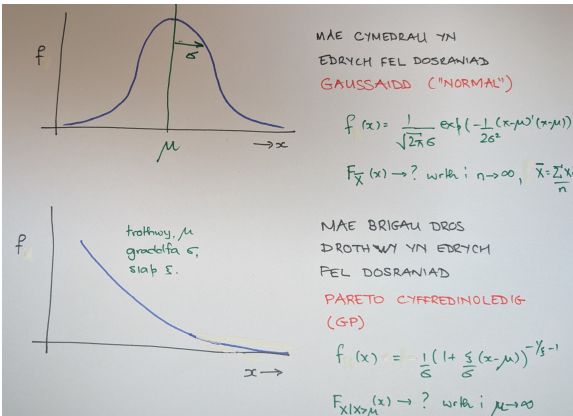
Dychmygwch



- Garwder **storm un-mewn-can mlynedd** ym Môr Y Gogledd yw 10m
- Garwder storm un-mewn-can mlynedd yng Ngwlff Mecsico yw 10m
- Garwder storm un-mewn-**mil** mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 13m
- Beth fydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yng Ngwlff Mecsico?

Eithafon

Beth sy'n digwydd pan mae samplau'n mynd yn fawr iawn?



- Cymedrau → **Gaussaidd**
- Brigau dros drothwy → **Pareto Cyffredinoledig**

... ac mae'r canlyniadau yn wir **waeth beth** fo dosraniad y data ei hun (o dan amodau cyffredinol iawn)

Eithafon

Garwder storm un-mewn-can mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 10m

Garwder storm un-mewn-can mlynedd yng Ngwlff Mecsico yw 10m

Garwder storm un-mewn-mil mlynedd ym Môr Y Gogledd yw 13m

Beth fydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yng Ngwlff Mecsico?

- Mae ffiseg stormydd eithafol yn wahanol ym Môr Y Gogledd a Gwlff Mecsico
- Stormydd **all-drofannol** sydd ym Môr Y Gogledd
- Stormydd **corwynt** sydd yng Ngwlff Mecsico
- Felly, er bod y gwerthoedd un-mewn-can mlynedd yn hafal, nid oes rhaid i'r gwerthoedd un-mewn-mil mlynedd fod
- Mewn gwirionedd, mae'r cynffon Pareto cyffredinoledig yn **hirach** yng Ngwlff Mecsico, and felly bydd garwder storm un-mewn-mil mlynedd yno yn **fwy na 13m**

Cyd-ddigwyddiad?

Dychmygwch

- Eleni tarodd storm enfawr y lan ym Mhenllŷn, storm oedd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**
- Eleni hefyd tarodd storm enfawr y lan yn Aberystwyth, storm oedd hefyd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**
- Beth yw'r tebygolrwydd bod y ddwy storm wedi taro yn yr un flwyddyn?
- Cynigion?

Cyd-ddigwyddiad?

Eleni tarodd storm enfawr y lan ym Mhenllŷn, storm oedd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**. Eleni hefyd tarodd storm enfawr y lan yn Aberystwyth, storm oedd hefyd i'w disgwyl **unwaith mewn can mlynedd**. Beth yw'r tebygolrwydd bod y ddwy storm wedi taro yn yr un flwyddyn?

- o Mae'r ateb yn dibynnu ar y **ddibyniaeth** rhwng stormydd yn y ddau le
- o Os bod dibyniaeth **berffaith** rhwng y stormydd, y tebygolrwydd yw **$1/100$** : unwaith i'r storm gyntaf daro, anochel yw bod y llall yn taro hefyd
- o Os bod y stormydd yn **annibynnol**, y tebygolrwydd yw **$1/100 \times 1/100$** : mae'r ffaith fod y storm gyntaf wedi taro ddim yn dylanwadu ar y siawns bydd yr ail storm yn taro
- o Felly mewn gwirionedd gall yr ateb fod unrhywle rhwng **$1/100$ a $1/100 \times 1/100$** , yn dibynnu ar y ddibyniaeth!
- o Mae modelu **dibyniaeth** (gofodol, amserol, rhyng-newidynnol) yn rhan annatod o waith ystadegol

Y natur ddynol

Dewisiadau rhifau'r loteri genedlaethol

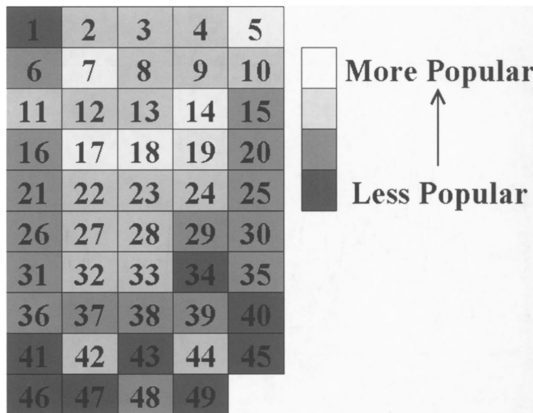
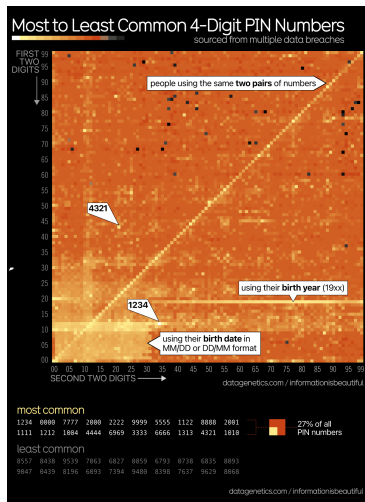


Fig. 2. Estimated probability of players picking each number, laid out as on a lottery ticket: the most popular numbers are unshaded and the least popular are darkly shaded

Ambell waith mae ymddygiad “y dorf” yn rhoi cyfle i eraill!

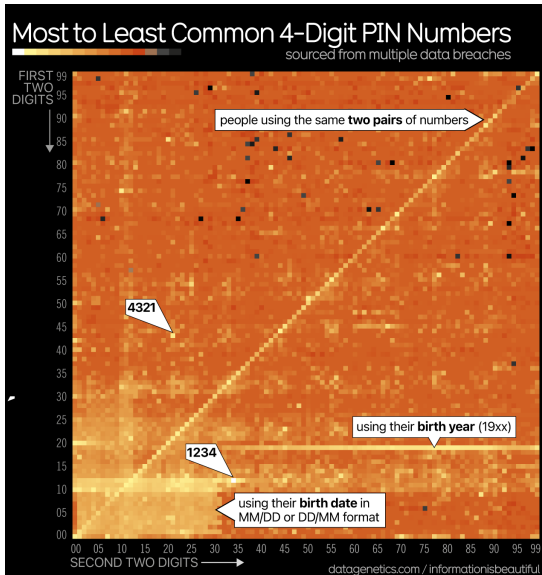
Y natur ddynol

Rhifau pin cyfrifon ar-lein



Ambell waith mae ymddygiad “y dorf” yn rhoi cyfle i eraill!

Y natur ddynol



Dysgu ystadegol

Dychmygwch

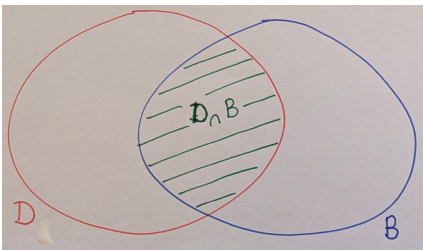
- Mae gennych **gredoau** B a **data** D
- Sut mae gwella'ch credoau yn defnyddio'r wybodaeth yn y data?
- Sut mae dysgu am B gan ddefnyddio D ?
- Oes modd ysgrifennu'r broses i lawr yn fathemategol?

Dysgu ystadegol

Mae gennych gredoau B a data D

Sut mae dysgu am B gan ddefnyddio D ?

Meddylwch am setiau



$$\mathbb{P}(D \cap B) \triangleq \mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)$$

$$\triangleq \mathbb{P}(B|D) \times \mathbb{P}(D)$$

$$\therefore \mathbb{P}(B|D) \times \mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(B|D) = \frac{\mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(D)}$$

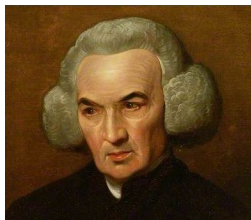
Â dwyseddau

$$f(B|D) = \frac{f(D|B) \times f(B)}{f(D)}$$

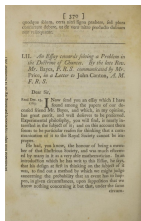
Tebygolrwydd (amodol) a theorem Bayes

$$f(B|D) = \frac{f(D|B) \times f(B)}{f(D)}$$

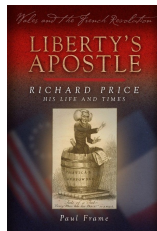
ôl-ddwysedd $\propto$ tebygoliaeth y data $\times$ rhag-ddwysedd
 cred newydd $\propto$ gwybodaeth o'r arbrawf $\times$ cred i gychwyn



Richard Price (Llangeinwyr, 1723 – 1791)



Ei erthygl ar waith Thomas Bayes



Llyfr diweddardd amdan

- Rhoi'r debygoliaeth a'r rhag-ddwysedd "fel rhifau" a'u "lluosi"!
- Sail **dysgu ystadegol**

Meintioli risg a dylunio optimaidd

Mae gennym

- System â phriodweddau $\mathcal{S}$ i'w hoptimeiddio
- Mewnbwn X yn adweithio gyda'r system i greu allbwn Y , yn ôl y dwysedd $f(y|x, \mathcal{S})$ sy'n hysbys i ni
- Priodweddau X yn anhysbys, ond gallwn fesur data D
- Mae budd $U(Y|\mathcal{S})$ (neu gost) y system yn hysbys i ni

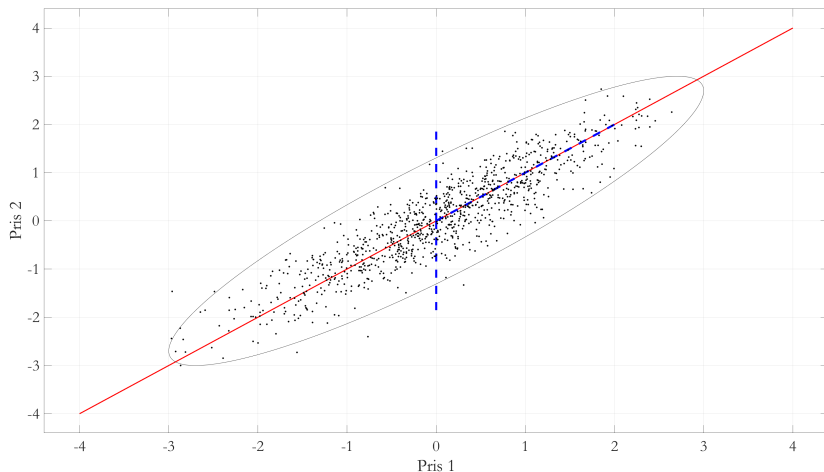
Sut gallwn ddylunio'r system optimaidd?

- Amcangyfrif model Bayesaidd am ddwysedd $f(x|D)$ y mewnbwn
- Gwerthuso'r budd cyfartalog

$$\mathbb{E}[U|\mathcal{S}, D] = \int_y \int_x U(y|\mathcal{S}) f(y|x, \mathcal{S}) f(x|D) dx dy$$

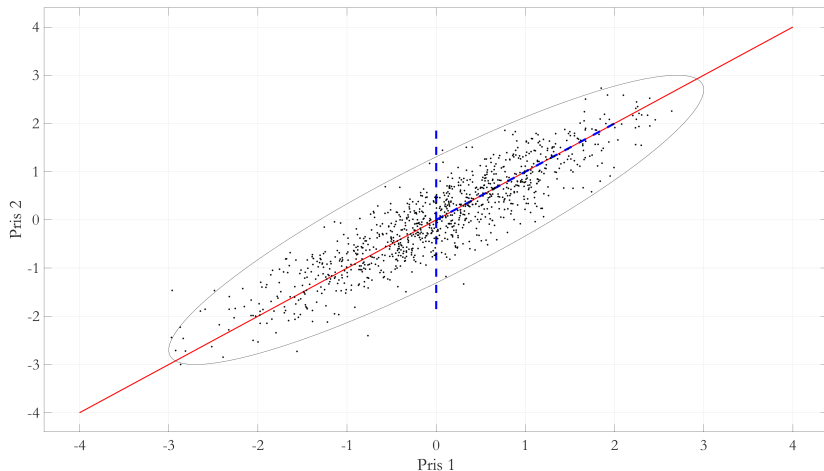
⇒ Gallwn newid $\mathcal{S}$ i uchafsymio'r budd!

Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd



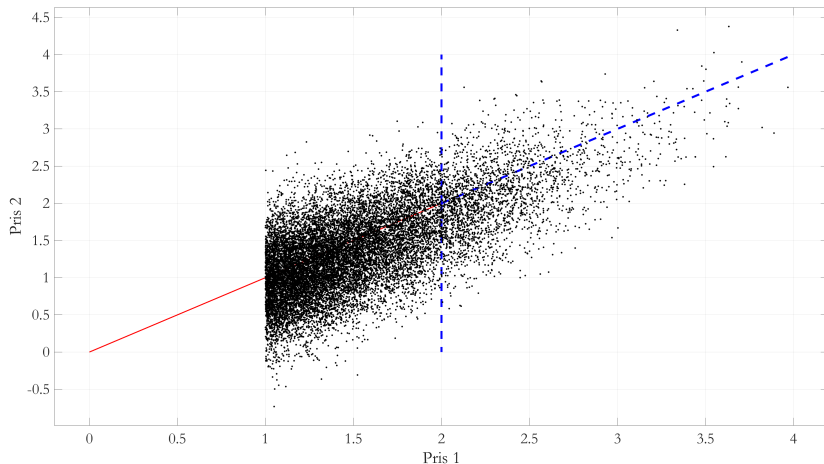
Beth yw'r siawns for Pr2 yn uwch na Phris 1, pan fydd Pr1 yn uchel? Beth yw $\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x)$ pan fydd x yn uchel iawn? **Cynigion?**

Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: cynigion?

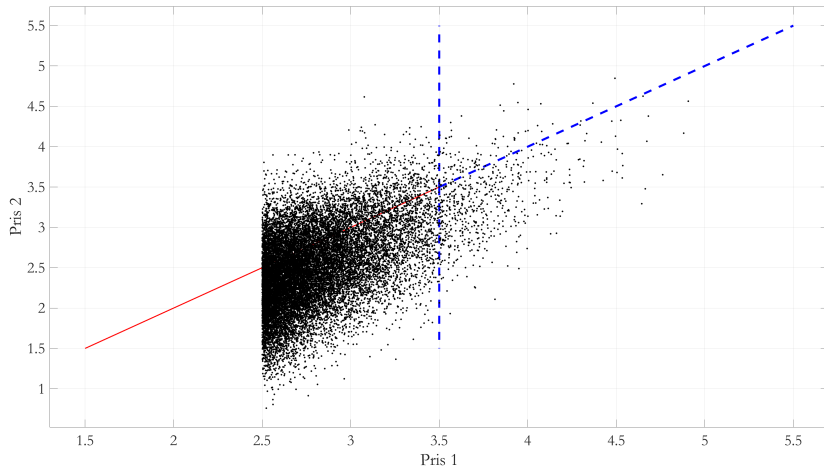


Pan fydd trothwy x Pris 1 yn **isel**, mae $\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x) \approx 0.5$

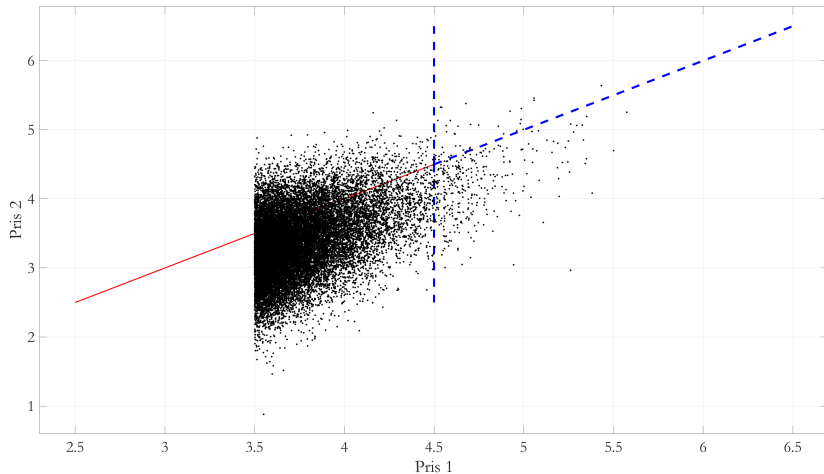
Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 2



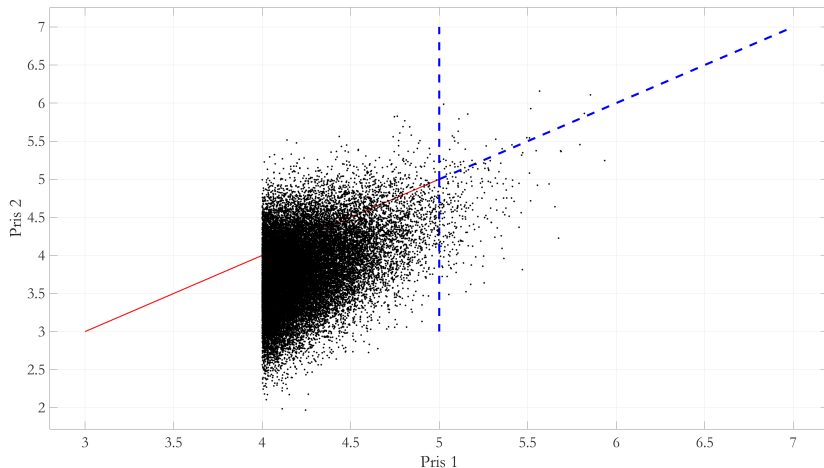
Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 3.5



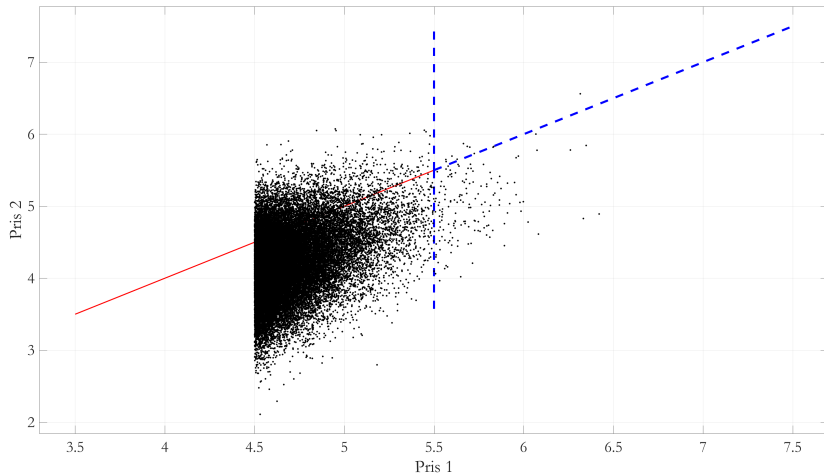
Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 4.5



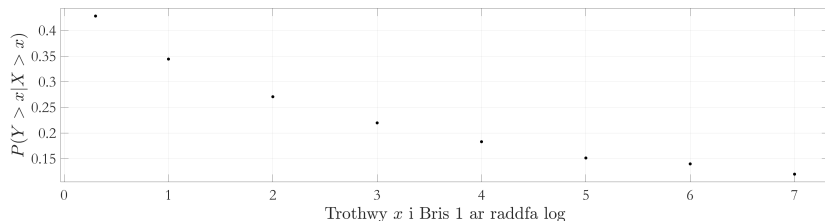
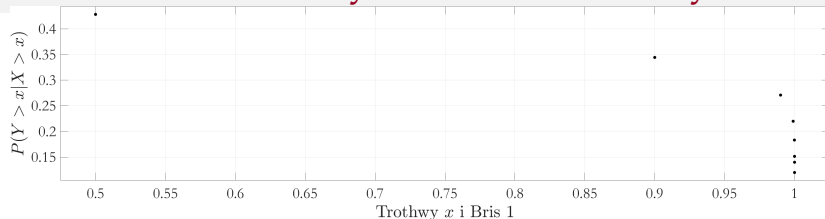
Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 5



Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: Pris 1 > 5.5



Eithafon aml-ddimensiynol Gaussaidd: felly?



Pan fydd trothwy x Pris 1 yn **uchel iawn**, fe welwn fod

$$\mathbb{P}(P2 > x | P1 > x) \rightarrow 0$$

Mae'r canlyniad â goblygiadau mawr ym myd **modelu ariannol**

Maths rhyfedd ffractalau

Dychmygwch

- Rydym yn mynd i iteru'r ymadrodd $z_{n+1} = z_n^2 + c$, $n = 1, 2, \dots$
- Rhifau cymhlyg yw z a c (e.e. $z = z_1 + iz_2$, $c = c_1 + ic_2$, $i = \sqrt{-1}$)
- Amrywiwn werthoedd c_1 a c_2 ac arsylwi os bod $|z_{n+1} - z_n|$ yn mynd yn fawr neu yn fach wrth i n gynyddu
- Crëwn fap, â c_1 a c_2 fel echelinau, a lliwiwn werthoedd sy'n cyd-gyfeirio yn ddu, a'r rhai sy'n dargyfeirio yn wyn
- Pa fath o batrwm wnewn ni greu?

$$z_1 = -0.2 + i0, \text{ ein dewis cychwynnol}$$

$$z_2 = z_1^2 + c$$

$$z_3 = (z_1^2 + c)^2 + c$$

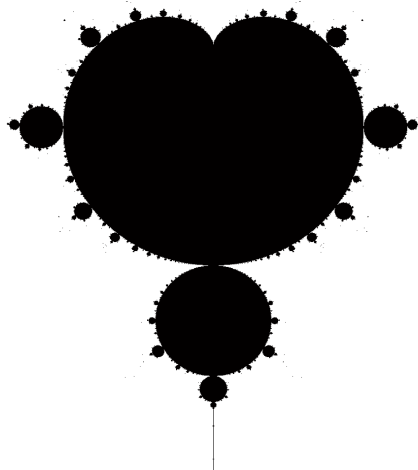
$$z_4 = ((z_1^2 + c)^2 + c)^2 + c$$

$$z_5 = (((z_1^2 + c)^2 + c)^2 + c)^2 + c$$

...

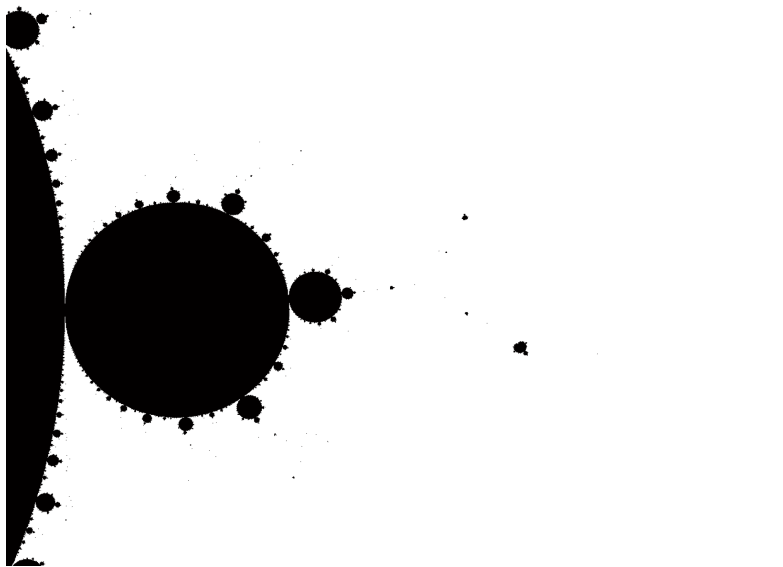
Maths rhyfedd ffractalau

$z_{n+1} = z_n^2 + c, n = 1, 2, \dots$, map ag echelinau c_1 a c_2



- Y canlyniad yw set Mandelbrot
- Mae'r set yn **hunan-debyg**
- Mae'r set **bron** yn **gymesur**
- Ar y ffin rhwng du a gwyn, nid yw'r iteru yn cyd-gyfeirio nac yn dargyfeirio! Yma ceir **caos**

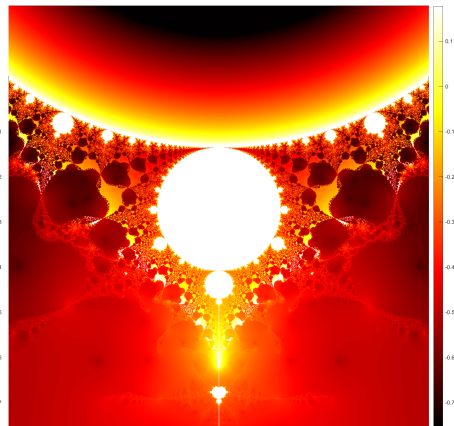
Maths rhyfedd ffractalau



Maths rhyfedd ffractalau



A fractal image with a red and orange color scheme. It features a central bright yellow circle, a large dark U-shaped structure, and a complex, branching, fractal-like pattern below the U-shape. The background is a gradient of red and orange.



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

Maths rhyfedd **caos**

Dychmygwch

- Rydym yn mynd i ddatrys y system o hafaliad differol

$$\frac{dx}{dt} = a(y - x)$$

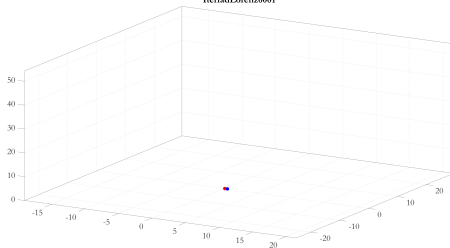
$$\frac{dy}{dt} = x(b - z) - y$$

$$\frac{dz}{dt} = xy - cz$$

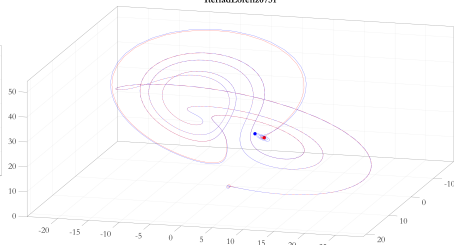
- Mae'r hafaliadau yn dweud wrthym sut y bydd gronyn yn symud mewn amser (t) ar hyd echelinau x , y a z , gyda'r gwerthoedd $a = 10$, $b = 28$ a $c = 8/3$
- Crëwn fap, ag echelinau x , y , z i weld sut bydd **dau** ronyn sy'n dechrau'n agos at ei gilydd yn symud
- Beth sy'n mynd i ddigwydd?** (... a mynd at y fideo)

Maths rhyfedd caos

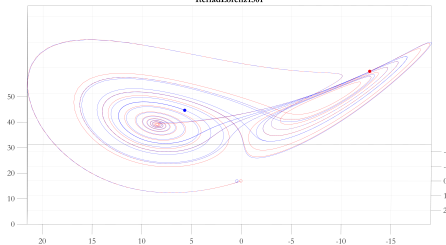
IteriadLorenz0001



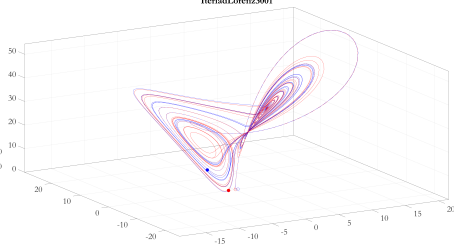
IteriadLorenz0751



IteriadLorenz1501



IteriadLorenz3001



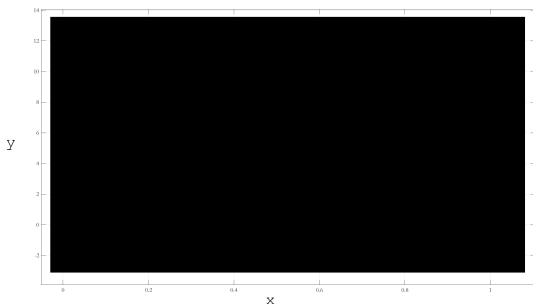
Maths rhyfedd **caos**

- Os gwyddwn lleoliad y gronyn **yn union** (heb unrhyw wall o gwbl) ar dechrau'r daith, fe allwn rhagdybio'i leoliad yn y dyfodol yn berffaith
- Os bod hyn yn oed yr ansicrwydd lleiaf yn ein gwybodaeth am leoliad y gronyn ar y dechrau, fe allwn rhagdybio am **gyfnod yn unig**, wedyn mae taith y gronyn yn mynd yn anhysbys i ni
- Nid yw'r ddau ronyn yn mynd yn **rhy** bell oddiwrth ei gilydd
- Mae ymddangosiad caos yn ddibynnol ar ein dewis o gysonion a , b a c .
- Siâp enwog pili-pala sydd i'r atynnydd (10, 28, 8/3)
- Heddiw defnyddir **ensemble o ragdybiaethau** ar gyfer rhagolwg tywydd, ag aelodau'r ensemble yn dechrau o dan amodau atmosfferig "sy'n agos" at ei gilydd. Os bod rhagdybiaethau'r ensemble yn **aros yn debyg dros amser**, gallwn fod yn fwy hyderus ohonynt.

Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Dychmygwch

- Tu nôl i'r blwch du, mae 'na gromlin $y = f(x)$. Rydym eisiau dysgu amdani
- Gallwn ddewis 10 pwynt ar echelyn x i wneud mesuriad o y
- Ble dylem ni fesur?

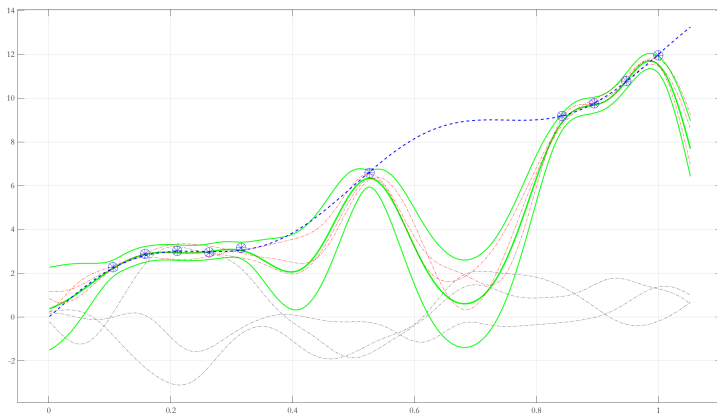


Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$, model proses Gaussaidd â hyper-baramedr λ sydd yn rhy fach

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



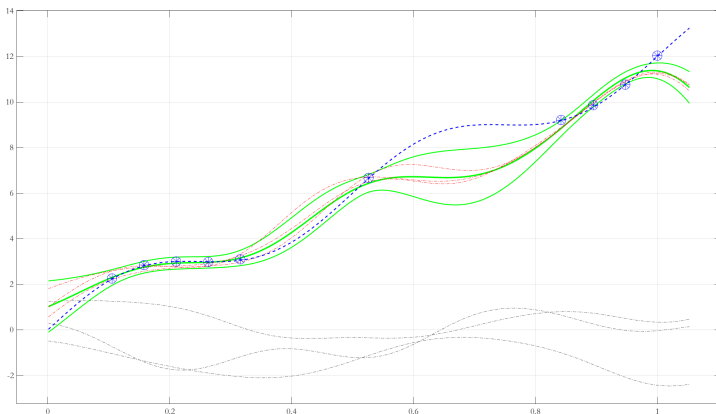
Rhy arw ... mae'r model yn rhyngosod ac allosod yn wael

Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$, model **proses Gaussaidd** â hyper-baramedr λ **sydd yn rhesymol**

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



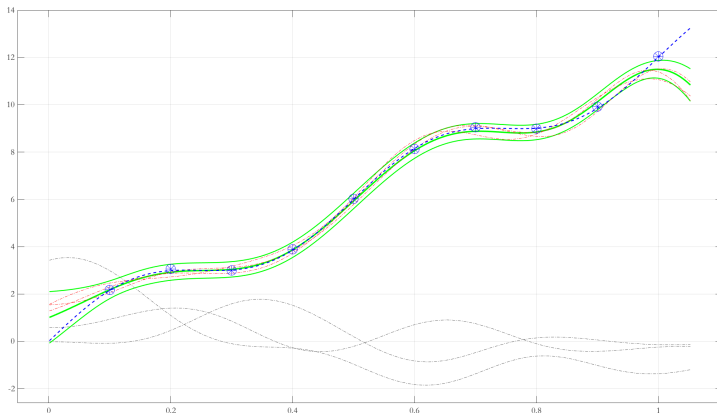
Mwy stiff ... ac yn rhyngosod yn well

Gwyddor data: rhyngosod, allosod a dylunio arbrawf

Glas = gwir; Gwyrdd = amcangyfrif o gasgliad Bayesaidd

$y = \mathcal{GP}(x|\lambda)$, model **proses Gaussaidd** â dewisiadau ar gyfer x sydd yn **gofod-lenwi**

Llwyd = efelychiadau o dan y rhag-fodel; Coch = efelychiadau o dan yr ôl-fodel



Y gorau ... rydym wedi **dylunio'r arbrawf** drwy **ofod-lenwi** i optimeiddio'r model

Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

Paham fod gymaint o ffÿs a ffwdan am ML ac AI?

- Google AI Overviews, Google Translate
- ChatGPT, Grok, OpenAI, Llama, Claude, Meta AI

Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

Paham fod gymaint o ffÿs a ffwdan am ML ac AI?

- **Cyd-gyfeiriad meysydd gwahanol**
- Casglu data ar raddfa **anhygoel**
- Bron popeth (mae'n ymddangos) "ar-lein" **wedi ei ddigido**
- **Rhwydweithiau** cyd-gysylltiedig, cyflym, byd-eang
- **Gwellianau cyfrifiadurol** (cyflymder, cof, cost, "y cwmwl")
- **Algorithmau slic** i amcangyfrif modelau empirig
- Y **rhyngwyneb** rhwng dyn a chyfrifiadur yn aeddfedu

Yn ymarferol

- Mynediad hawdd i bob data o ddiddordeb o bobman
- Mynediad hawdd i feddalwedd ystadegol safonol hawdd-ei-defnyddio rhad-ac-am-ddim (e.e. PYTHON, R)
- Mynediad hawdd i gyfrifiaduron pwerus

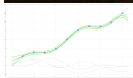
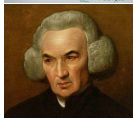
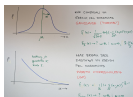
Gwyddor data: dysgu peirianyddol (ML) a deallusrwydd artifisial (AI)

Ond ...

- Rhaid bod yn sicr mai “rhyngosod” ydym, â model digon “stiff” i alluogi rhyngosod call ... **y broblem yw allosod**
- Sut mae asesu rhyngosod ac allosod mewn gofod 1,000,000-ddimensiynol? A faint o arsylwadau sydd eu hangen?
- **Dylunio arbrawf** yn hanfodol, ond fel arfer ni chaiff ei ddefnyddio (e.e. **sgrafellu** o'r rhyngwrwyd sy'n boblogaidd i fodelu *LLM*)
- Asesiad manwl o **ansawdd rhagfynegiadau** yn hanfodol, ond fel arfer digon **tila** yw'r ymdrechion
- Mae'n faes **anaeddfed**, heb ddatblygu sylfeini mathemategol ac ymarfer da i'r un raddau â meysydd eraill (e.e. “*double descent*”, algorithmau **bras** fel “*stochastic gradient descent*”)
- Nid yw rheolau mathemateg wedi newid!

Crynodeb

Fe glywsoch am rhain



- Tebygoliaeth amodol, geifr a cheir coch cyflym
- Pryd i briodi, a rheolau stopio optimaidd
- Dibyniaeth ym mhobman
- Dysgu ystadegol, Bayes a Richard Price
- Eithafon a chynffon Pareto cyffredinoledig
- Diffygion y natur ddynol
- Pethau sy'n edrych fel petaent ar hap, ond mewn gwirionedd nad ydynt (fel ffactalau a systemau caotaidd)
- Peryglon allosod a modelau gor-arw
- Da a drwg gwyddor data, ML ac AI

... gwelwch chi, mae ansicrwydd yn gallu bod yn hwyl ☺